

安徽省霍邱县地区地球物理特征与成矿

王萍

(安徽省地质矿产勘查局313地质队, 安徽 六安 237000)

摘要: 利用物探方法寻找金属矿床的技术应用已发展为地质找矿勘查工作中最有效的方法之一, 特别是针对深部隐伏矿体, 具有非常重要的意义。文章对安徽省霍邱县地区地球物理特征与成矿进行了分析研究。在研究区实际工作中物探方法与地质方法结合找矿效果显著。

关键词: 霍邱县; 地质特征; 成因

中图分类号: P618.51

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2019)17-0239-2

Geophysical characteristics and mineralization in huoqiu county anhui province

WANG Ping

(Anhui provincial bureau of geology and mineral exploration 313 geological team, Lu'an 237000, China)

Abstract: The application of geophysical prospecting for metallic deposits has developed into one of the most effective methods in geological prospecting, especially for deep concealed orebodies. Taking wanzhuang iron mine as an example, this paper analyzes the geophysical characteristics and mineralization of huoqiu county in anhui province. In the actual work of the study area, the combination of geophysical prospecting method and geological prospecting method is effective.

Keywords: Huoqiu county; geological characteristics; genesis

1 区域地球物理场特征

(1) 重力场。据1:50万布伽重力异常平面图, 区域重力异常的方向, 在本区北部阜阳以北和南部马店以南为近南北方向, 阜阳~马店之间为北北东~近南北方向重力正异常带, 与大区域方向一致^[1]。其两侧为重力负异常区, 东侧呈北东方向, 西侧呈北西方向, 梯度变化以东侧较陡, 西侧较缓。霍邱铁矿即位于正异常带与东侧负异常区接壤地带, 据已有资料证实: 重力负异常反映了基底起伏, 区域近南北向重力异常带即反映基底变质岩的隆起范围, 其中重磁结合的异常多由埋藏较浅的磁性矿体引起; 形态比较规则或呈狭带状的重力正异常还可能由非磁性的镜铁矿体引起。重力负异常基本上反映了始于青白口系的地台盖层以及中、新生代凹陷沉积。

(2) 磁场。据1:50万航磁(ΔT), 区域磁异常带亦呈东西向展布, 在矿区范围内为近南北、北部向东偏转的弧形磁异常带, 与布伽重力异常成对应关系, 也反映出基底变质岩系的分布特点和地台盖层以及中生代构造特征^[2]。其中正磁异常带反映了变质岩系的分布范围和构造方向, 正磁异常较高, 特别是有负磁异常紧密伴随的异常带, 多是埋藏较浅的磁性矿体引起。负磁异常则反映其它沉积岩。

从豫、皖大区域来看, 磁异常以北西西方向为主, 磁场背景值较低, 约 $\pm 1000 \gamma$ 上下, 升高异常带与降低异常带相间, 此在宏观上是西部秦岭活动带向东延伸的表现。秦岭活动带是始于太古代的东西向的环球构造, 它在早期活动形成的大量火山~碎屑物质, 在本区为早太古代河淮陆核所控制, 形成了围绕陆核边缘分布的新太古代含矿建造, 其区域即相当于蚌埠~霍邱之间, 古元古代开始的拗槽活动, 在本区已转化为边缘海。

根据垂直磁异常平面图和向上延拓4km, 12km平面图。本区正磁异常带在北部呈北北西, 大体为古元古界凤阳群展布方向, 呈宽阔的低缓异常延伸到河南省境内, 此可能与基底岩系的不均一性有关; 在南部可一直延伸到金寨~舒城一线, 直至磨子潭~晓天断裂, 出露中新元古界佛子岭岩群, 磁异常表现为梯度明显的负磁异常带($-100 \gamma \sim -400 \gamma$), 走向北西西到近东西。

2 研究区地球物理场特征

(1) 物探异常特征。在霍邱铁矿, 南起龙潭寺, 北至淮河边, 西靠李集, 东临高塘集, 南北长40km, 东西宽1km~8km的范围内, 由铁矿引起的南北走向的高磁异常带, 并且局部磁异常规则, 正负伴生, 排列有序, 并呈向西突出的弧形带状展布, 张庄以北走向为北25°, 张庄~李楼走向近南北, 李楼以南为150°, 万庄铁矿位于李楼铁矿床南约500m的零值磁异常带中。异常以0伽玛等值线圈闭, 长1.4km, 宽0.8km, 异常平面形态呈长条状, 在北端300m处出现负值异常, 可能与F18断层引起。

(2) 物理条件分析。霍邱铁矿是通过航磁发现, 地磁圈定的, 不同比例尺的各种物探工作表明: ①重、磁异常吻合, 常是大中型铁矿的重要标志; 范围小的低缓磁异常, 当位于含矿带时, 虽无明显重力异常吻合, 往往是中小型铁矿引起; ②低缓异常形态不规则, 又无重力异常迭加, 尤其是处于断层附近时, 则可能是非矿异常, 如玄武岩、安山岩引起; ③如重力剩余异常不大时, 又无磁异常迭加, 可能是基岩隆起或高密度地质体等引起。

万庄异常归属第1种物理条件。经过详查工作证实该磁异常是由磁铁矿体引起, 异常形态与磁铁矿体空间分布基本吻合。当铁矿体增厚时, 磁异常峰值增高, 异常面积增大。经钻探揭露, 结合高精度磁测剖面结果, 当磁铁矿层厚度大时, 与磁异常高值异常带分布范围及形态基本吻合关系。

(下转243页)

收稿日期: 2019-08

作者简介: 王萍, 女, 生于1985年, 甘肃会宁人, 硕士, 工程师, 研究方向: 地质矿产调查和研究。

断面形态,局部区域存在穿晶现象,大部分区域表现为沿晶断裂,无明显韧窝。成品态的B3钢球断面平整,基本为脆性断裂。两种状态的60Mn锻球的断面都比较粗糙,为沿晶断裂,存在明显的韧窝,与其较高的冲击韧性相对应。

通过对不同状态的B3和60Mn合金锻球的显微组织、力学性能及断面形貌分析,可以发现B3钢球含碳量较高,其表面硬度高于60Mn钢球;由于B3钢球在Mn含量保持不变的基础上增加了Cr和Si的含量,明显提高了钢球的淬透性,使得B3的淬透性明显高于60Mn,在现有淬火条件下能够完全淬透,获得心表均匀的整体高硬度。整体高硬度的同时也使得B3钢的冲击韧性相比较60Mn有明显的降低,尤其是成品锻球的心部冲击韧性偏低,对于高冲击场合的应用有所限制。通过热处理工艺的优化,在保持B3钢球整体高硬度的基础上进一步提高其冲击韧性是目前工程技术人员及科研人员关注的热点。

3 结论

本文从成分、显微组织、力学性能及冲击断面形貌几个方面对比分析了市场上两种常见的B3和60Mn合金锻球,主要结论如下:

(1)成品态的B3钢球为完全均一的回火马氏体组织,而60Mn钢球表面为回火马氏体组织,心部为少量回火马氏体与细片状珠光体的混合组织;

(2)成品态的B3钢球具有整体的高硬度,表面硬度为HRC61,心表硬度差仅为HRC 1;60Mn钢球未淬透,表

(上接239页)

3 典型矿床

万庄铁矿体被第四系和青白口系覆盖,盖层总厚度120m~160m。含矿岩系与青白口系富水泥灰岩直接接触,第四系粘土厚度41.56m~76.45m,分布标高在-10m~-60m之间,较稳定分布。

(1)矿体对比及空间分布。Ⅱ号矿体分布在矿床东侧,由一层主矿体组成,在4线有零星两层小矿体,赋矿层位属周集岩组(Ar_4Z^1),在横向上呈单斜形态,似层状较稳定分布。控制矿体斜长自古地面向下约1300m。倾向西,北端2线以北倾角为 50° ,10线以南倾角为 $60^\circ \sim 65^\circ$,总体向南倾伏,倾伏角 20° 左右。Ⅱ号矿体为一层主矿体,走向南北,贯纵全矿床,由勘探线控制走向长1400m,宽度达620m,最大真厚度29.12米,呈线型展布。浅部出露古地表。Ⅱ号矿体全铁含量最高52.00%,最低20.05%,平均31.64%,TFe20%~24.99%的边界品位矿石占10.57%,25%~34.99%的工业品位矿石占63.33%,35%~44.99%的工业品位矿石,占24.07%,大于45%的工业品位矿石占20.3%。

(2)矿石质量。矿石结构有变晶结构、他形~半自形晶结构、包含结构、交代结构、压碎结构、重结晶结构;矿石的构造以条带状构造,细纹状、条痕状、浸染状构造为主,其次为斑点状、皱纹状、片状、瘤状构造。组成矿石矿物成分,主为磁铁矿,脉石矿物,其种类较多,以石英、角闪石为主,次为阳起石、石榴子石、黑云母,白云母,少量~微量绿帘石、十字石、兰晶石、和堇青石等。

4 矿床成因及找矿标志

(1)矿床成因。万庄铁矿分布于新太古界霍邱群变质岩

面硬度为HRC 56,心部硬度仅为HRC38。

(3)60Mn钢球具有更高的冲击韧性,B3钢球冲击人韧性整体较低,尤其成品态B3钢球冲击韧性仅为 $15.0J \cdot cm^{-2}$,断面平整显示为脆性断裂。

参考文献

- [1] 李茂林.我国金属耐磨材料的发展和应用[C].中国机械工程学会第十届铸造年会论文集.北京:合肥水泥研究设计院,2002:211-223.
- [2] 朗洪明.磨球的生产和选用现状及发展趋势[J].热加工工艺,2010,39(15):74-76.
- [3] 欧阳习科,蒋业华,周荣.我国金属矿山磨机磨球的应用现状及选材[J].铸造设备研究,2004(04):40-43.
- [4] 荣建忠,关成君.金属型全覆砂铸造磨球自动化生产线工艺装备设计[J].铸造,2009,58(08):817-819.
- [5] 祁有亮.消失模铸造(高锰球墨铸铁)磨球及缺陷分析与对策[J].甘肃冶金,2011,33(01):106-107.
- [6] 张德生,张得亮.新型消失模铸造型砂在耐磨球生产中的应用[J].铸造技术,2010,31(11):1531-1532.
- [7] 孙挺.新型矿山用耐磨球的制备及其磨损机理研究[D].北京科技大学,2015.
- [8] Stalinskii D.V.,Rudyuk A.S.,Solonyi V.K.Production of grinding balls resistant to abrasive wear[J].Steel in Translation,2017,47(6):421-427.
- [9] 董志超,宫本奎.轧制磨球的选材及制造研究现状[J].山东冶金,2016,38(02):4-6.
- [10] 孙浩,蒋业华,张晓伟,卢德宏,文志鹏.大直径锻球的制备工艺及其磨损性能研究[J].铸造技术,2011,32(06):863-865.
- [11] 孙志鹏,艾云龙,周伟,王家宣,陈卫华.40Mn2锻造磨球失效分析[J].失效分析与预防,2015,10(01):26-30.
- [12] 胡建文,阴文行,李凯,李海亮.大规格60Mn锻球热处理工艺研究[J].内燃机与配件,2019(04):106-108.

系的中上部变形变质现象易见,如片理的弯曲,变质条带的褶曲,矿物的压碎、压扁拉长,重结晶,定向分布等。反映成矿后期的热动力作用,可能导致局部矿体出现膨胀、收缩、尖灭、再现、分枝、复合,个别形成透镜体状,以及使铁矿物富集或贫化。矿床内的不同岩层的接触面与结晶片理面基本一致,作为变质建造和重结晶矿物的组合特征,其变质相相当于角闪岩相,局部偏高。矿体的形态、产状受岩性层和构造形态的控制,由于构造运动的变形和迭加,从而出现扭折的构造形态。由于混合岩化和热液作用的影响,铁矿物局部富集。

(2)找矿标志及找矿方向。万庄铁矿与李楼铁矿、环山铁矿、重新集铁矿一样,从矿床两个矿带的顶、底围岩和夹石特征看,Ⅱ矿带矿体的近矿围岩,均不同程度的含有蛇纹石、透辉石、阳起石,这些特征均可作为寻找此类矿床的一个标志。

万庄铁矿赋存于新太古界霍邱群吴集组和周集组含矿岩系中,矿体直接围岩与富铝碎屑岩和富镁碳酸盐岩关系密切,据《霍邱铁矿地质》(1990)研究资料表明,矿床内的早期岩浆热液活动较为频繁,其表现为:①受热液作用的影响部分矿物重结晶增粗(如闪石、磁铁矿、石英),在应力作用下磁铁矿出现斑点状、斑纹状、似眼球状构造;②直闪石的大量出现,它是沿原闪石较集中的条带和含铁镁较高的围岩进行交代而成,有时构成晶体粗大的直闪石脉;③具磁铁矿被赤铁矿交代的现象,因此,热液交代作用亦是矿床的一个明显特征,它与矿区混合岩化-花岗岩化作用可能有一定的关系。

参考文献

- [1] 杨武德等.青海省格尔木市群力铁矿I矿群详查及外围普查2010年工作总结及2012年工作方案[M].2012年4月.
- [2] 管志宁等.磁法勘探重要问题理论分析与应用[M].北京:地质出版社,1993:1-169.